خطة درس — للمعلم

أهذا هو النموذج الحقيقي؟

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق وأقلام، هاتف أو حاسوب مشترك للفصل إن وُجد (لكتابة تطبيقاته)، السبّورة والطباشير

أهداف التعلّم

- نشرح سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي وكيف تُزيَّف حلقاتها.
- نتحقّق من بصمة ملف، ونقول ماذا يضيف التوقيع.
- نحتفظ بقائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها المدرسة.

النشاط: بصمة من ورق

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب من أين جاءت التطبيقات على هاتف العائلة: من المتجر الرسمي، أم من رابط، أم من ملف أرسله صديق؟ واجمع الإجابات على السبّورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي يصنعها آخرون، وقد تُزيَّف أو تُغيَّر. والبصمة رمز قصير يُحسب من الملف ويتغيّر حين يتغيّر الملف، والتوقيع يُظهر من صنعه.

٣. بصمة من ورق (١٢ دقيقة): يكتب كل طالب رقمًا من ١٢ خانة، ويجمع أرقامه، ويكتب المجموع. يتبادل الزملاء الأوراق، فيغيّر أحدهم رقمًا واحدًا سرًّا ويعيدها. ويجمع صاحبها من جديد: هل يكشف المجموع التغيير؟

٤. نقطة الضعف (٧ دقائق): تحدَّ الأزواج أن يغيّروا رقمين بحيث يبقى المجموع كما هو. ووضّح أن البصمات الحقيقية مثل SHA-256 مصمّمة بحيث يكون ذلك مستحيلًا عمليًا.

٥. الختام (٨ دقائق): اكتبوا مع الفصل قائمة بالتطبيقات على هاتف الفصل أو حاسوبه المشترك ومصدر كلٍّ منها. ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا يوجد جهاز مشترك؟ اكتبوا بدلًا من ذلك التطبيقات التي يعرفها الطلاب من هواتف العائلة، دون أي تفاصيل شخصية. وإن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاعرض في النهاية بصمة SHA-256 حقيقية لملف.

للنقاش

- لماذا لا يكفي «شاركه صديق» مصدرًا؟
- ماذا تثبت البصمة، وماذا لا تثبت؟
- ماذا يجب أن يُكتب في قائمة أدوات مدرستنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب من أين جاء تطبيق تستخدمه، وكيف ستتحقّق من أنه أصلي.

جرّبها في المدرسة غدًا

اصنعوا بصمة من ورق: يكتب الطلاب رقمًا طويلًا ويجمعون أرقامه، ثم يغيّر زميلٌ رقمًا واحدًا سرًّا، فيكشفه المجموع الجديد. ثم اكتبوا من أين جاءت التطبيقات على هاتف الفصل أو حاسوبه المشترك.

أسئلة للتدريب — لك

أهذا هو النموذج الحقيقي؟

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

١ انتشر في مجموعة واتساب المعلمين تطبيق تصحيح مجاني من صانع مجهول، وثبّته ثلاثة زملاء. ماذا الآن؟

○ احذفوه، واستخدموا أدوات من مصادر رسمية، وأضيفوا المعتمدة منها إلى قائمة المدرسة ○ أبقوه إن كان يصحّح جيدًا

○ اسألوا من شاركه هل هو آمن

٢ أكمل fingerprint(data) لتُرجع بصمة SHA-256 للبيانات في ٦٤ حرفًا ست عشريًا. ثم يفحص البرنامج ملفًا أصليًا (True) وآخر متغيّرًا (False).

```
import hashlib, binascii

def fingerprint(data):
    # SHA-256 of data, as 64 hex characters
    return ""

good = fingerprint(b"model v1")
print(fingerprint(b"model v1") == good)
print(fingerprint(b"model v2") == good)
```

اكتب برنامجك:

٣ رتّب الأسطر لتصنع verify(): تقول «use it» فقط إن طابقت بصمة الملف البصمة المنشورة. وهناك سطر لا ينتمي إليها.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `h = hashlib.sha256(data).digest()`
- ☐ `if hexed == published:`
- ☐ `if hexed[:4] == published[:4]:`
- ☐ `hexed = binascii.hexlify(h).decode()`
- ☐ `def verify(data, published):`
- ☐ `return "use it"`
- ☐ `return "delete it"`

٤ ماذا يجب أن تسجّل قائمة المدرسة لأدوات الذكاء الاصطناعي عن كل أداة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ كلمة مرور كل معلم يستخدمها ☐ اسمها وإصدارها ☐ البصمة، حين ينشرها الصانع ☐ من اعتمدها

☐ المصدر الذي نُزّلت منه

٥ تغيير بايت واحد في ملف يقلب نحو نصف بتّات بصمة SHA-256 الخاصة به.

○ صح ○ خطأ

✎ ما تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها أنت أو زملاؤك أو طلابك؟ هل تعرف من أين جاء كلٌّ منها ومن صنعه؟

تحقّق من إجاباتك

أهذا هو النموذج الحقيقي؟

١ **احذفوه، واستخدموا أدوات من مصادر رسمية، وأضيفوا المعتمدة منها إلى قائمة المدرسة**

لا أحد يعرف من صنع التطبيق أو ماذا يفعل بأعمال الطلاب، ومن شاركه لا يعرف أيضًا.

٢

```
import hashlib, binascii

def fingerprint(data):
    h = hashlib.sha256(data).digest()
    return binascii.hexlify(h).decode()

good = fingerprint(b"model v1")
print(fingerprint(b"model v1") == good)
print(fingerprint(b"model v2") == good)
```

تعطي sha256 ملخّصًا من ٣٢ بايتًا، وتكتبه hexlify في ٦٤ حرفًا ست عشريًا.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ✗، ٣، ١، ٥، ٦**

```
def verify(data, published):
    h = hashlib.sha256(data).digest()
    hexed = binascii.hexlify(h).decode()
    if hexed == published:
        return "use it"
    return "delete it"
```

احسب الملخّص، واكتبه بالنظام الست عشري، ثم قارن الأحرف الأربعة والستين كلها.

٤ **اسمها وإصدارها، المصدر الذي نُزّلت منه، من اعتمدها، البصمة، حين ينشرها الصانع**

الاسم والإصدار والمصدر ومن اعتمدها والبصمة تتيح للمدرسة فحص ما تشغّله والتصرّف بسرعة حين يُعلَن عن مشكلة.

٥ **صح**

وهذا ما يجعل البصمة مفيدة: ففي المختبر يقلب تغيير بايت واحد نحو ١٤٥ بتًّا من ٢٥٦، فيُكشف حتى أصغر عبث.